

Практическая работа по Информатике

Первая программа на Паскале

Для освоения программирования мы будем использовать диалект языка Free Pascal, развиваемый с 1993 года, см. <https://www.freepascal.org>. Его первый автор – Флориан Пол Клэмпфль (нем. Florian Paul Klämpfl). Далее будем называть Free Pascal просто Паскаль.

Этот язык Паскаль является компилируемым. Для написания программы мы будем использовать текстовый редактор vim. Тексты программ будем сохранять в файлы с именами, имеющими суффикс .pas, например:

```
vim hello.pas
```

Но для начала создадим отдельный директорию firstprog, в котором и будем далее работать.

Для компиляции текста программы в исполняемый файл мы будем запускать компилятор с названием fpc, что означает Free Pascal Compiler:

```
fpc hello.pas
```

Текст нашей первой программы будет выглядеть так:

```
program hello;  
begin  
    writeln('Hello, world!')  
end.
```

Разберем подробнее состав этой программы. Первая строка содержит заголовок program, указывающий, что далее идет текст программы, которую мы назвали именем hello. Это имя или идентификатор могут содержать любые латинские буквы, цифры или знак подчеркивания, но начинаться имя должно обязательно с буквы. Заканчивается заголовок символом «точка с запятой».

Во второй строке мы видим английское слово begin, которое означает «начало», здесь это означает начало главной части программы.

Следующая строка writeln('Hello, world!') содержит оператор вывода с переводом строки. Слово «write» означает «писать», а суффикс «ln» – сокращение от слова «line» и означает, что после печати надо перевести строку. В скобках расположено выражение в одинарных кавычках 'Hello, world!', которое будет напечатано без изменений. Кавычки нужны, чтобы компилятор не пытался искать директиву Hello, а напечатал этот текст без изменений. Любая последовательность символов, заключённая в одинарные кавычки, называется строковым литералом или строковой константой.

Последняя строка этой программы содержит слово end и точку. По-английски «end» – конец, в данном случае это означает конец главной части программы, которая началась словом «begin». Точка после этого «end» означает конец всей программы на Паскале.

После набора текста в редакторе выходим из него с сохранением содержимого (Esc :wq).

Теперь посмотрим на содержимое нашей директории с помощью команды ls:

```
user@vt128: ~/firstprog % ls
```

```
hello.pas
```

Убедившись, что имя нашего файла записано правильно, проверим также его содержимое с помощью команды cat, причём, так как файл в директории всего один, можем после набора команды cat нажать клавишу Tab и оболочка cshell дополнит его имя сама:

```
user@vt128: ~/firstprog % cat hello.pas
```

```
program hello;
begin
    writeln('Hello, world!')
end.
```

Теперь мы можем запустить компилятор Free Pascal fpc с параметром – именем нашего файла:

```
user@vt128: ~/firstprog % fpc hello.pas
```

Внимательно прочитайте сообщения компилятора:

error, fatal – ошибка;
warning – предупреждение;
note – замечание.

Предупреждения или замечания можно игнорировать, но ошибки придется исправить, иначе компилятор не сможет завершить свою работу и создать исполняемый файл программы. Обратите внимание на числа в скобках после сообщений компилятора – это номер строки и столбца с ошибкой или предупреждением. Это поможет найти ошибку в тексте программы в редакторе. Например, в редакторе vim номер строки и позиция курсора в строке выводится внизу справа.

После исправления ошибок и успешной компиляции в вашей директории станет больше файлов:

```
user@vt128: ~/firstprog % ls
hello hello.o hello.pas
```

Файл hello.o это объектный модуль, который компилятор подает на вход компоновщику, нас он сейчас не интересует. Важный результат – файл hello без суффикса, это и есть исполняемый файл нашей первой программы. Посмотрим внимательнее на эти файлы с помощью ключа -l (long):

```
user@vt128: ~/firstprog % ls -l
-rwxr-xr-x 1 user user 223928 30 сен. 10:55 hello*
-rw-r--r-- 1 user user 3816 30 сен. 10:55 hello.o
-rw-r--r-- 1 user user 65 30 сен. 10:53 hello.pas
```

В первой колонке мы видим у файла hello установленные права на исполнение (буква x), кроме того, после имени мы видим звездочку *. Также отметим значительно выросший объем исполняемого файла (218 килобайт) по сравнению с исходным текстом в 65 байт у файла hello.pas. Теперь мы можем запустить полученный файл:

```
user@vt128: ~/firstprog % ./hello
Hello, world!
user@vt128: ~/firstprog %
```

Программа вывела наш текст и завершила работу, передав управление операционной системе, поэтому мы снова видим приглашение ввода командной строки.

Задание.

Напишите свою программу, используя операторы writeln с переводом строки и оператор write без перевода строки так, чтобы в результате на экран программа выводила следующие слова:

First Second
Third Forth

Покажите преподавателю ваш исходный текст, откомпилируйте его без ошибок и запустите ваш исполняемый файл программы, чтобы можно было увидеть результат работы программы.